MATRIXMUSIC

Guide technique complet

Architecture • Analyse audio • Données musicales • GUI • Synthèse • Automation • MIDI • OSC • Presets

Manuel de référence fondé sur le fichier source
« MatrixMusic - copie.txt » (11 320 lignes)

Édition technique - 9 novembre 2026

Document explicatif et audit statique du code fourni.

Avant-propos et périmètre

Ce document décrit MatrixMusic tel qu'il apparaît dans le fichier SuperCollider fourni. Il ne s'agit pas d'une description théorique d'un séquenceur générique : les noms des fonctions, les structures de données, les fenêtres, les commandes et les chemins de traitement ci-dessous sont rattachés au code examiné.

La lecture couvre l'initialisation, le serveur audio, la création des groupes et bus, l'analyse des signaux, la construction des vecteurs musicaux, la mémoire par bandes de fréquences, les modes de génération, les fenêtres de contrôle, les synthétiseurs et effets, les automatisations, le MIDI, l'OSC et la sérialisation des presets.

Limite importante Il s'agit d'un audit statique : le code n'a pas été exécuté ici dans votre installation SuperCollider. Les dépendances externes, le matériel audio, les plugins VST et les classes d'extensions peuvent modifier le comportement à l'exécution.

Comment lire ce manuel

- Les indications « ligne source » renvoient au fichier MatrixMusic - copie.txt fourni dans cette conversation. Les numéros correspondent aux lignes de ce fichier, pas à une numérotation de version officielle.
- Les indices GUI sont des indices de `view.children` utilisés dans le code de sauvegarde/restauration. Ils sont techniques : changer l'ordre de création des widgets peut casser ces correspondances.
- Les termes « entrée », « bus », « bande » et « fenêtre instrument » désignent des objets différents. Une entrée audio physique n'est pas la même chose qu'un Bus In interne.
- Quand une dépendance est externe, le manuel l'indique explicitement au lieu de lui attribuer un fonctionnement non vérifiable à partir du fichier.

Plan du manuel

Partie	Contenu
1–3	Vue générale, démarrage, structure serveur et graphe audio
4–6	Analyse, vecteur musical, mémoire et bandes de fréquences
7–10	Fenêtres GUI, contrôles globaux, instruments/FX et catalogue
11–14	Algorithmes, modes Tdef/OnFly/Stream, automations et freeze
15–17	MIDI, clavier, VST, OSC, fichiers, buffers et enregistrement
18–20	Presets, workflows, raccourcis, diagnostic et architecture interne

1. Identité et philosophie de MatrixMusic

MatrixMusic est un environnement de transformation et d'organisation du matériau musical. Il ne se limite pas à analyser l'audio ni à déclencher des notes : il observe des événements, en extrait des paramètres, les mémorise dans une matrice structurée, puis les réinterprète au moyen de synthétiseurs, de samplers, de traitements FFT et d'effets.

Le cœur de la conception repose sur une séparation entre trois domaines : (1) l'acquisition et l'analyse du signal, (2) la mémoire des événements musicaux, (3) la génération/rendu. Les fenêtres de contrôle sont la couche opérateur qui relie ces domaines.

1.1 Les trois couches principales

Couche	Responsabilité	Objets représentatifs
Acquisition / analyse	Recevoir un signal audio ou un événement MIDI, calculer ses attributs et envoyer des messages.	Matrix AnalyzeIn, Matrix FileIn, OSC Matrix Onsets/Pitch/Pitch2/KeyTrack, OSC Matrix MIDI
Mémoire / transformation	Stocker les vecteurs, les classer par entrée et bande, filtrer et préparer une séquence réinterprétée.	listeDataOSC, indexDataMusic, bandFHZ, calculNewMusic
Synthèse / rendu	Produire le son, lire/écrire des buffers, router les bus, appliquer les contrôles et envoyer éventuellement du MIDI.	fonctionWindowSynth, fonctionSynthTdefFX, foncSynthOut, MasterFX, VST

1.2 Une distinction essentielle : analyse et génération

L'analyse décrit le son entrant. Elle ne détermine pas à elle seule le son qui sortira. Les données analysées peuvent être rejouées, transformées statistiquement, quantifiées, transposées, associées à une gamme ou converties en commandes de paramètres d'un instrument. Le son final dépend donc aussi du synthétiseur sélectionné, de ses contrôles, de son enveloppe, de ses bus, de son mode de fonctionnement et des automatismes actifs.

2. Démarrage et configuration

2.1 Création de l'instance

La classe `MatrixMusic` expose un constructeur `*new` avec plusieurs arguments. Les valeurs par défaut visibles dans le fichier définissent notamment le dossier Matrix, deux entrées audio, deux sorties, deux canaux d'enregistrement, une taille de buffer matériel de 512 échantillons, un périphérique d'entrée et de sortie nommés, ainsi qu'une latence de 0,2 seconde. Le constructeur délègue ensuite à `init`.

Argument	Valeur par défaut dans le code	Fonction
path	~/Documents/Matrix/	Dossier de travail des presets et fichiers associés.
ni	2	Nombre de canaux d'entrée audio configurés.
o	2	Nombre de canaux de sortie audio configurés.
r	2	Nombre de canaux d'enregistrement.
f	0	Format de sortie / mode multicanal utilisé par le routage.
devIn	Built-in Microph	Nom du périphérique d'entrée audio.
devOut	Built-in Output	Nom du périphérique de sortie audio.
size	512	Taille du buffer matériel demandée au serveur.
l	0.2	Latence serveur ; la latence MIDI est alignée sur cette valeur.

Le chemin de configuration est défini dans `*new` puis normalisé dans `init` avec `PathName`. Le programme crée le dossier si celui-ci n'existe pas. Le code règle ensuite le style Qt, le serveur par défaut, les options mémoire et les canaux, le format d'enregistrement AIFF/float, puis initialise MIDI et appelle `run`. Source : lignes 12–72.

2.2 Paramètres du serveur

Option	Valeur codée	Interprétation
memSize	2**20	Mémoire serveur importante pour les SynthDefs, buffers et nœuds.
numWireBufs	128	Nombre de buffers de câblage internes du serveur.
hardwareBufferSize	size (512 par défaut)	Dimension du buffer matériel ; agit sur le compromis latence/charge.
numInputBusChannels	ni	Nombre de canaux d'entrée déclarés.
numOutputBusChannels	o	Nombre de canaux de sortie déclarés.
recChannels	r	Nombre de canaux utilisés pour l'enregistrement.
recHeaderFormat	aiff	Format de conteneur audio d'enregistrement.
recSampleFormat	float	Format des échantillons enregistrés.
latency	l (0.2)	Latence logique serveur et latence MIDI de sortie.

À ne pas confondre La taille du buffer matériel, la latence serveur et la latence MIDI sont trois réglages distincts. Le code donne à `midiOut.latency` la même valeur que `s.latency`, mais cela ne garantit pas à lui seul une synchronisation parfaite : le pilote, le périphérique, l'ordonnanceur et la charge CPU interviennent aussi.

2.3 Séquence de démarrage

1. Configurer le serveur audio avec les périphériques et le nombre de canaux demandés.
2. Initialiser MIDI (client, connexion d'entrée par défaut et sortie MIDI).
3. Attendre `s.waitForBoot` avant la création des SynthDefs et des fenêtres.
4. Créer les bus audio d'analyse, les bus audio internes, les bus FX et les bus de contrôle OSC.
5. Créer les groupes serveur : analyse, synthèse et MasterFX.
6. Instancier en état pausé les synthétiseurs d'entrée, d'analyse, de clavier et de lecture de fichier.
7. Créer les fenêtres GUI et les responders OSC, puis lancer les tâches de suivi nécessaires.

La création des synthétiseurs d'analyse en état `newPaused` permet au programme de préparer les ressources sans nécessairement démarrer immédiatement tous les flux. Le bouton principal System On/Off contrôle le démarrage opérationnel des sources et tâches.

3. Architecture du serveur audio

3.1 Groupes de nœuds

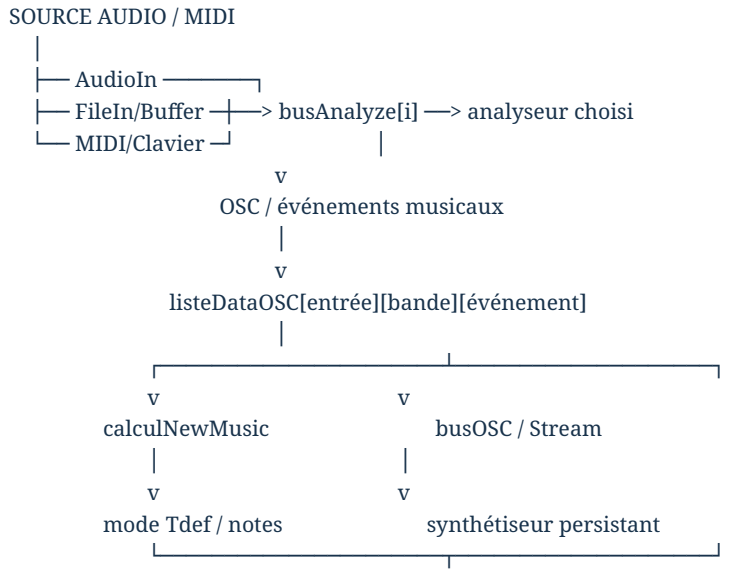
Groupe	Rôle	Conséquence pratique
groupeAnalyse	Contient l'acquisition et les synthétiseurs qui calculent les données.	Les sources et analyseurs sont regroupés séparément des instruments.
groupeSynth	Contient les groupes des instruments et effets créés par l'utilisateur.	Les instruments peuvent être ordonnés et gérés indépendamment.
groupeMasterFX	Contient la sortie maître, MasterFX et le chemin VST.	Traitement de sortie situé à l'aval des instruments.

3.2 Familles de bus

Famille	Allocation dans le code	Usage
busAnalyze	Un bus audio mono par entrée audio.	Acheminer chaque source vers son analyseur.
listeBusInOut	32 bus audio mono.	Bus internes d'entrée/réception audio pour instruments.
listeBusFX	32 bus audio mono.	Bus dédiés aux départs et retours FX.
busOSC	13 bus de contrôle, chacun sur 8 canaux.	Transport des huit valeurs musicales par bande : bande globale + jusqu'à 12 bandes.

Les bus audio transportent des échantillons audio. Les bus de contrôle `busOSC` transportent des valeurs de contrôle et non un signal audio. Chaque bus de contrôle comporte huit canaux, selon l'ordre documenté dans le code : fréquence, amplitude, durée, tempo, centroïde, flatness, énergie et flux. Source : lignes 1510–1622 et 6204 et suivantes.

3.3 Schéma logique du flux



v
Out matériel / Bus In-Out / Bus FX / VST
|
v
MasterFX / limiteur

4. Sources et analyse des signaux

4.1 Les quatre sources d'analyse de la GUI

Sélecteur	Source	Description de fonctionnement
AudioIn On	Entrée physique	Le signal de la carte son passe par `Matrix AnalyzeIn` et le bus d'analyse correspondant.
FileIn On	Fichier audio	Le lecteur de fichier lit un buffer et injecte le signal dans l'entrée d'analyse sélectionnée.
Keyboard	Clavier graphique	Les événements du clavier musical produisent des événements de hauteur et de niveau ; le synthétiseur de clavier fournit également des données à la chaîne OSC.
MIDI IN	Clavier MIDI externe	Les messages MIDI sont reçus via MIDI et convertis en événements de hauteur/amplitude pour la logique musicale.

Le sélecteur de source et le sélecteur d'algorithme d'analyse sont complémentaires. La source indique d'où viennent les événements ; l'algorithme indique quelle analyse audio est employée lorsque la source est audio ou fichier.

4.2 Les quatre algorithmes d'analyse

Choix GUI	SynthDef associé	Rôle technique indiqué par le code
Algo Onsets	OSC Matrix Onsets	Détection d'attaques avec `Onsets.kr`, pitch via Tartini, amplitude et descripteurs spectraux ; estimation du tempo/beat.
Algo Pitch	OSC Matrix Pitch	Détection d'attaques et estimation de hauteur via `Pitch.kr`, avec les paramètres spectraux.
Algo Pitch2	OSC Matrix Pitch2	Variante avec séparation harmonique/percussive FFT (`MedianSeparation`) avant l'analyse.
Algo KeyTrack	OSC Matrix KeyTrack	Analyse de suivi tonal / tonalité avec `KeyTrack.kr` et envoi d'une information de hauteur/tonalité.

Dépendances Le code fait référence à Tartini, MedianSeparation et KeyTrack. Ces UGens doivent être disponibles dans l'environnement SuperCollider. Leur détail mathématique interne dépend de leur implémentation externe.

4.3 Message OSC d'analyse et vecteur musical

Les messages d'analyse sont reçus par un OSCFunc dédié. Lorsque le message correspond à un événement valide et que le clavier n'a pas pris la priorité, la fonction récupère le numéro d'entrée et lit les attributs du message. La durée est reconstruite à partir du temps écoulé depuis le dernier événement analysé.

Position logique	Nom	Unité / représentation	Utilisation
0	freq	Hz	Hauteur estimée ; convertie en MIDI/cps pour certaines transformations.
1	amp	Amplitude linéaire	Niveau associé à l'événement.
2	duree	Secondes	Intervalle/durée temporelle dérivé du temps entre événements.
3	tempo	Battements par seconde dans le flux interne	Tempo associé à l'analyse ; la GUI peut l'afficher en BPM.
4	freqCentroid	Hz	Centroïde spectral ; utilisé notamment dans l'automation de Root.
5	flatness	Valeur normalisée selon l'UGen	Descripteur de caractère bruité/tonal ; utilisé pour l'automation.
6	energy	Valeur spectrale / fréquence selon UGen	Descripteur énergétique envoyé par l'analyse.
7	flux	Valeur de variation spectrale	Variation du spectre entre fenêtres ; utilisé dans l'OnFly et l'automation.

Le commentaire du code fixe l'ordre de ces huit données. Il faut préserver cet ordre à travers les buffers, les tableaux, les bus de contrôle et les consommateurs OSC. L'ajout de l'identifiant d'entrée se fait en complément du vecteur de huit paramètres, pas comme une neuvième dimension du vecteur musical de base. Source : lignes 1510–1622 et le handler `/Matrix_Musical_Data`.

4.4 Choix du tempo

Mode BPM	Comportement observé
BPM Nil	Force le tempo interne à 1.
BPM Algo	Utilise le tempo de l'analyse et met à jour le curseur BPM de la fenêtre principale.
BPM On	Utilise le tempo du TempoClock par défaut.
BPM OSC	Utilise la valeur `oscTempoMaster` reçue par le mécanisme de synchronisation.

Dans les données d'analyse, le tempo est utilisé en battements par seconde ; la GUI affiche une valeur BPM en multipliant par 60. Les patterns Tdef sont pilotés par `TempoClock`, ce qui explique le rôle de la sélection BPM dans le séquencement.

5. Mémoire musicale et bandes de fréquences

5.1 Structure de `listeDataOSC`

```
listeDataOSC[ indexAudio ][ indexBand ][ indexEvent ] = [
   freq, amp, duree, tempo, centroid, flatness, energy, flux
]
```

La mémoire est imbriquée en trois niveaux : entrée audio, bande de fréquences, puis suite d'événements. Cette organisation permet à un instrument de sélectionner une entrée et une bande sans mélanger toutes les sources. `indexDataMusic` gère la position d'écriture ; `lastTimeBand` et `dureeOSCdata` conservent des repères temporels.

5.2 Bandes

Le code initialise `numFhzBand = 3`. `fonctionInitBand` construit les limites de bandes à partir d'une division de l'intervalle MIDI 0–127, convertit ces limites en fréquence avec `midicps` et ajoute une bande globale. Le système dispose donc d'une bande globale et de bandes subdivisées. La GUI autorise de 1 à 12 bandes.

Le champ `RangeBand` expose les limites personnalisées sous forme de valeurs MIDI, puis les convertit en Hz via `midicps`. Les boutons de bande de chaque fenêtre instrument sont activés/désactivés selon le nombre de bandes configurées.

> **Effet d'un changement de nombre de bandes** `fonctionInitBand` réinitialise `listeDataOSC`, les index, les horodatages et `listeWindowFreeze`. Modifier le nombre de bandes n'est donc pas un simple changement visuel : cela reconstruit la segmentation mémoire et efface les historiques/freeze présents dans ces structures.

5.3 Mémoire, capacité et expiration

Contrôle	Sens dans le code	Portée
Data	Capacité historique / taille de stockage `signalBuffer`	Par entrée audio.
MaxDur	Durée maximale retenue/normalisée dans la mémoire	Par entrée audio.
Memory	Fenêtre temporelle d'inactivité avant gestion/effacement des données obsolètes	Par entrée audio.
MaxTime K+M	Temps maximum des événements clavier/MIDI	Voie clavier/MIDI.
MemTime K+M	Mémoire temporelle clavier/MIDI	Voie clavier/MIDI.

Les valeurs initiales visibles dans `run` comprennent un historique de 12 événements, un MaxTime de 4 et une mémoire de 4 pour chaque entrée. La GUI permet de saisir des tableaux de valeurs par entrée pour HiCut, LoCut, Thresh, Filter, FhzFilt, AmpFilt, DurFilt, MaxDur et Memory.

5.4 Filtres d'analyse

Paramètre	Fonction opérationnelle
HiCut / LoCut	Limites hautes et basses de hauteur. Les valeurs entrées sont exprimées comme numéros MIDI puis converties en Hz pour les synthétiseurs d'analyse.

Paramètre	Fonction opérationnelle
Thresh	Seuil transmis aux analyseurs comme seuil de détection.
Filter	Paramètre de filtrage transmis aux analyseurs sous le nom `filtre`.
FhzFilt	Évite de conserver de trop petits écarts de hauteur ; le code compare les hauteurs en représentation MIDI.
AmpFilt	Évite les variations trop faibles d'amplitude, le calcul associé se fait en dB.
DurFilt	Seuil de durée minimale / variation temporelle.
MaxDur	Borne temporelle haute utilisée dans la préparation des événements.
Memory	Contrôle la durée pendant laquelle un historique est conservé sans activité.

Ces champs ne représentent pas huit paramètres du vecteur. Ce sont des réglages de filtrage et de gestion de l'analyse. Il faut éviter de les confondre avec `freq`, `amp`, `duree`, etc., qui sont les données musicales envoyées aux synthétiseurs.

6. La fenêtre principale « Matrix Control »

La fenêtre principale concentre la mise en route, la sélection des sources, le tempo, les réglages d'analyse, les filtres, la création des synthétiseurs/FX et l'automation de presets. Elle est construite dans `createGUI`, dans le bloc Control Panel. Les indices ci-dessous sont les indices de `windowControl.view.children` observés dans le code de sauvegarde et de restauration.

Index	Contrôle / groupe	Rôle
0	Bandeau de titre	Identité de la fenêtre.
1	System On/Off	Démarre/arrête la chaîne d'analyse et les tâches associées.
2	User Operating System	Menu des actions : ajouter/charger synth, ajouter/charger preset, enregistrer/copier, fermer.
3	OSC state	Affiche l'état OSC (Off / Master / Slave).
4	Titre Audio In / Send Audio Bus / BPM	Séparateur visuel.
5	Source In	Sélectionne la source interne d'entrée / la destination d'injection file.
6	File -> Bus	Choix du bus audio interne de destination du fichier.
7	BPM	Tempo maître affiché et réglable.
8	BPM mode	Nil, Algo, On ou OSC.
9	Titre Algorithm	Séparateur visuel.
10	Nom du fichier d'analyse	Affiche le chemin du fichier chargé.
11	AudioIn / FileIn / Keyboard / MIDI IN	Choisit la famille de source qui alimente l'analyse.
12	MIDI in 1–16	Sélectionne le canal MIDI entrant.

Index	Contrôle / groupe	Rôle
13	Data OSC	Active/désactive le suivi de données OSC.
14	Algo Analyse	Onsets, Pitch, Pitch2 ou KeyTrack.
15	FileAmp	Gain de lecture du fichier.
16	FileOffset	Position de lecture du buffer.
17	Data	Capacité/mémoire de l'historique.
18	HiCut	Limite haute de fréquence par entrée.
19	LoCut	Limite basse de fréquence par entrée.
20	Thresh	Seuil d'analyse.
21	Filter	Paramètre de filtre d'analyse.
22	FhzFilt	Filtrage des variations de hauteur.
23	AmpFilt	Filtrage des variations d'amplitude.
24	DurFilt	Filtrage des variations de durée.
25	MaxDur	Durée maximale d'historique/événement.
26	Memory	Durée de mémoire temporelle.
27	Titre Synthesizer + FX	Séparateur visuel.
28	Add a New Synth / FX	Catalogue des générateurs et effets.
29	Titre Display OSC Message	Séparateur visuel.
30	Display OSC	Affiche les messages/données OSC observés.
31	Automation Preset On/Off	Active l'automation globale des presets.
32	% Change Preset	Seuil utilisé par la logique de changement automatique.
33	NumFhzBand	Nombre de bandes de fréquence, de 1 à 12.
34	RangeBand	Édition des limites des bandes.
35	MaxTime K+M	Durée maximale pour les événements clavier/MIDI.
36	MemTime K+M	Durée de mémoire clavier/MIDI.

Point de vigilance sur les indices Les index 35 et 36 sont créés après `RangeBand`, mais la fonction actuelle `fonctionSaveControl` ne contient pas de branche de sauvegarde pour ces deux enfants. Ils ne sont donc pas restaurés via la sérialisation actuelle des contrôles principaux.

6.1 Procédure de démarrage depuis Matrix Control

1. Vérifier les périphériques audio dans la configuration de création et le nombre de canaux.
2. Choisir la source dans AudioIn / FileIn / Keyboard / MIDI IN.
3. Si le mode fichier est utilisé, charger le fichier avec le menu File for Analyze ou la commande clavier correspondante.
4. Sélectionner l'algorithme d'analyse adapté au matériau : Onsets pour les attaques, Pitch/Pitch2 pour la hauteur, KeyTrack pour le suivi tonal.

5. Choisir le mode BPM : tempo détecté, TempoClock ou tempo OSC selon le scénario.
6. Régler HiCut/LoCut et les seuils/filters si nécessaire, en tenant compte du fait que plusieurs valeurs peuvent être données par entrée.
7. Activer Data OSC si l'observation des messages est nécessaire, puis démarrer le système.
8. Ajouter un synthétiseur ou effet dans le menu de catalogue et configurer sa fenêtre propre.

7. Fenêtre « Master Sliders Music Control Synthesizer and FX »

Cette fenêtre est un panneau de commande transversal : elle propose des transformations globales qui peuvent être appliquées aux instruments lorsque leurs contrôles locaux sont en mode de suivi du master. Les callbacks parcourent `listeWindowSynth` et mettent à jour les paramètres équivalents dans les fenêtres instrument.

Contrôle global	Type	Effet / plage visible dans le code
Pan	EZRanger	Intervalle stéréo bipolaire de -1 à +1.
Auto% Pan	EZKnob	Probabilité d'auto-modification du panoramique.
Freq	EZRanger	Plage de hauteur en MIDI 0–127.
Auto% Freq	EZKnob	Probabilité d'auto-modification de la plage de fréquences.
Transpose	EZSlider	Transposition -127 à +127.
Auto% Transpose	EZKnob	Probabilité d'auto-transposition.
Amp	EZRanger	Plage de niveau en dB, initialisée de -inf à 0.
Auto% Amp	EZKnob	Probabilité d'auto-modification de l'amplitude.
Dur	EZRanger	Plage de durée 0–60.
Auto% Dur	EZKnob	Probabilité d'auto-modification de la durée.
Stretch	EZSliderTempo	Échelle de durée -100 à +100.
Auto% Stretch	EZKnob	Probabilité d'auto-stretch.
Quant	EZSlider	Quantification 1–100.
Auto% Quant	EZKnob	Probabilité d'auto-quantification.
Root	EZSlider	Racine 0–21.
Auto% Root	EZKnob	Probabilité d'auto-modification de la racine.
Tuning	PopUpMenu	No Scale, gammes tempérées et familles Shruti indiennes.
Degrees	EZText	Liste des degrés actifs de la gamme.

Les contrôles 0 à 15 correspondent aux huit paires EZRanger/EZSlider/EZKnob sérialisées par `fonctionSaveControlSynth`. Le choix Tuning et la chaîne Degrees occupent les enfants 16 et 17 et ne sont pas inclus dans cette fonction de sauvegarde actuelle. Source : lignes 3151–3420 et 1202–1260.

7.1 Comment le master agit sur les instruments

Chaque fenêtre instrument dispose d'un contrôle local correspondant et d'un indicateur permettant de choisir entre commande indépendante et commande liée au master. Les callbacks du panneau Master parcourent la liste des fenêtres, vérifient notamment l'état du bouton de liaison, puis appliquent les valeurs à l'EZRanger ou à l'EZSlider correspondant. Le master est donc un mécanisme de distribution de consignes, pas un mélangeur audio en tant que tel.

8. Fenêtre d'un instrument ou d'un effet

Chaque synthétiseur ou FX est construit par `fonctionWindowSynth` et enregistré dans `listeWindowSynth`. La création du groupe serveur correspondant est gérée par `fonctionAddSynthFX`. La fenêtre est organisée en sections verticales. L'ordre de ses enfants est utilisé par les sauvegardes et par de nombreux callbacks : il constitue donc une partie implicite du format interne.

8.1 Identité, commandes et ordre serveur

- Start/Stop : active ou arrête le synthétiseur de cette fenêtre.
- User Operating System : chargement, sauvegarde, copie ou fermeture selon la famille de fenêtre.
- MoveAfter / MoveBefore : réordonne le synthétiseur dans la liste et l'ordre des groupes/nœuds du serveur.
- Change Synthesizer or FX : remplace le générateur/effet choisi et adapte les contrôles spécifiques.

8.2 Routage audio : les cinq sélecteurs

Sélecteur	Choix	Rôle
Audio Out	Out 1–32 ou ByPass	Sortie matérielle directe. ByPass évite le routage direct.
Bus Audio In	Bus In 1–32	Entrée audio interne reçue par l'instrument.
Send Bus Audio Out	Send Bus 1–32	Départ vers un bus audio interne.
Bus FX In	FX In 1–32	Entrée d'un bus de traitement FX.
Send Bus FX Out	Send FX 1–32	Départ vers un bus FX.

Ces choix ne sont pas équivalents. Par exemple, sélectionner `Bus In 4` ne choisit pas une quatrième entrée physique : cela choisit le bus interne numéro 4. Les bus sont mono dans les allocations visibles du code. Le rendu de chaque instrument peut également être envoyé directement aux sorties et à un ou plusieurs bus selon les niveaux de départ.

8.3 Niveaux de départ

Contrôle	Rôle
Send Bus	Niveau du signal envoyé au bus audio choisi.
Send Bus FX	Niveau envoyé au bus de traitement FX.
Local In	Niveau de l'entrée locale associée au chemin de l'instrument.

8.4 Deux buffers audio intégrés

Les sections Buffer I et Buffer II permettent de charger un fichier ou d'utiliser un buffer d'enregistrement associé à l'instrument. Chaque section comporte notamment un bouton d'activation, un bouton Load, une commande Loop, une durée, une inversion de lecture, un affichage du nom de fichier et des contrôles Offset, Pre, Post et Rec.

Contrôle buffer	Fonction
Load Buffer I / II	Charge un échantillon dans le buffer concerné.
Loop	Active/désactive la boucle de lecture.
Durée	Affiche la durée du buffer / de la portion exploitée.
Reverse	Inverse le sens de lecture.
Offset	Position de départ normalisée dans le buffer.
Pre	Niveau prélevé/acheminé avant la capture selon le chemin de buffer.
Post	Niveau après capture/retour du buffer.
Rec	Commande l'état du mécanisme d'enregistrement du buffer.

Le comportement exact de chaque paramètre dépend du SynthDef choisi : les valeurs sont préparées par la fenêtre, puis les arguments pertinents sont consommés par le synthétiseur. Les paramètres de buffer ne sont donc pas nécessairement utilisés par tous les éléments du catalogue.

8.5 Musical Data : transformations au niveau de l'instrument

Paramètre	Interprétation
Pan	Plage de panoramique utilisée à la restitution.
Freq	Plage autorisée de hauteur sous forme MIDI 0–127.
Transpose	Décalage de hauteur.
Amp	Plage d'amplitude en dB.
Dur	Plage de durée/longueur de note.
Stretch	Facteur de transformation temporelle.
Quant	Quantification du temps / pas de déclenchement.

Ces contrôles modifient la façon dont un instrument réinterprète les vecteurs mémorisés. Ils ne changent pas les mesures de l'analyse passée. Un même historique `listeDataOSC` peut donc produire des résultats différents selon la plage Freq, le Transpose, l'Amp, la Dur, le Stretch, le Quant et les paramètres de synthèse.

8.6 Enveloppe, contrôles de synthèse et AntiClick

- Envelope Synthesizer : une vue d'enveloppe expose des niveaux et des intervalles de temps ; l'enveloppe façonne le contour temporel du son généré.
- AntiClicks / HP Plugins : une série de contrôles auxiliaires (jusqu'à 12 valeurs selon le synthé) est associée aux paramètres spécifiques de certaines classes/UGens HP. Le texte affiché par `fonctionPlotNode` explique les groupes de paramètres attendus pour les types de synthèse répertoriés.

- Synthesizer Controls : 12 valeurs de contrôle génériques (`ctrl1` à `ctrl12`) sont préparées pour le synthé courant. Leur signification dépend du SynthDef choisi.

8.7 Mode, MIDI, algorithme, bandes et gamme

Contrôle	Options / fonction
Mode Synth	Tdef, OnFly1, OnFly2, Stream1, Stream2.
MIDI out	Off ou canal 1–16.
Algorithm	Default, Probability, Euclide, Genetic, Kohonen, Neural.
Band	Sélection de la bande globale (A) ou d'une bande numérotée.
Tuning	No Scale, gammes tempérées, pentatoniques, modes et Shruti.
Root	Racine utilisée dans l'accordage sélectionné.
Degrees	Liste des degrés de la gamme.
IniA	Réinitialise l'état de l'algorithme sélectionné (réseaux/structures concernés).
FAD	Gestion Freeze/activation des données figées.
Chd	Active/désactive le regroupement en accords ; durée et taille règlent le regroupement.

9. Catalogue de synthétiseurs et d'effets

Le menu `choiceSynth` est organisé en familles. Les entrées de séparation (par exemple `SYNTHESE (` ou `FX (`) servent de titres de section dans le menu et ne sont pas nécessairement des classes instanciables. La fonction `fonctionAddSynthFX` utilise l'index sélectionné pour créer un groupe et demander la fenêtre/SynthDef correspondant.

Famille	Exemples présents dans le menu	Utilisation générale
Synthèse sans buffer	SinOsc, SinOscVibrato, SynthFM, SynthBusFM, Formant, SawSynth, Guitare, Blip, VarSaw, Pulse, Klang, Gendy3, Spring, OB-Xa, Silent	Oscillateurs, synthèse FM, formes d'onde, modèles instrumentaux ou générateurs.
Sampler 1 buffer	LoopBuf, GrainBuf, HPbufRd, HPplayBuf et variantes, HPtGrains, PitchShift, Warp1, Granulation, Toupie, Elastic, MetaTape	Lecture d'un échantillon, granulation, transposition, transformation temporelle.
FFT 1 buffer	PV_HPshiftDown, PV_HPfiltre, PV_MagNoise, PV_MagClip, PV_MagSmooth, PV_Diffuser, PV_BrickWall, PV_MagShift, PV_Compander, PV_Cutoff	Traitements spectraux à partir d'un buffer FFT.
FFT 2 buffers	PV_Max, PV_Min, PV_Add, PV_Mul, PV_MagDiv, PV_CopyPhase, PV_Morph, Convolution, Concat	Combinaison de deux flux spectraux / buffers.
Piano	MdaPiano, Piano Synthesizer, Piano Resonz, Piano FreqShift, Piano PitchShift	Variantes piano et chaînes de traitement appliquées au piano.
FFT Piano + Sample	Piano PV_Max, PV_Min, PV_Add, PV_Mul, PV_Morph, Piano Convolution	Chaînes de traitements spectraux associées au groupe piano.

Famille	Exemples présents dans le menu	Utilisation générale
FX	AllpassC, FreeVerb, GVerb, JPverb, DelayC, Trig1, BPF, BRF, MidEQ, CombC, Ringz, Resonz, LeakDC, PitchShiftFX, WarpDelay, DJ_FX, PV_*FX	Réverbération, délai, filtrage, résonance, traitements FFT et effets.

Attention aux extensions Plusieurs noms du catalogue sont des SynthDefs ou classes personnalisés. Les noms HP ne sont pas tous des UGens standards de SuperCollider. Leur présence dans le menu ne garantit pas leur disponibilité dans une installation vierge.

10. Modes de fonctionnement et génération

10.1 Le mode Tdef : génération séquencée

Le mode Tdef s'appuie sur `Pdef`/`Pbind` et le TempoClock. Il sélectionne l'historique d'une entrée et d'une bande, prépare une séquence, applique `calculNewMusic`, puis déclenche les notes selon le tempo et la durée calculée. Dans ce chemin, les événements deviennent des notes/synthèses distinctes ; le code peut également transmettre les notes en MIDI si une sortie MIDI est activée.

Étape	Traitement
Sélection	Identifier l'entrée audio, la bande et les données disponibles.
Extraction	Lire les tableaux de fréquence, amplitude, durée et attributs associés.
Transformation	Appeler `calculNewMusic` avec l'algorithme sélectionné.
Post-traitement	Appliquer transposition, plage fréquentielle, plage d'amplitude, durée, stretch et quantification.
Ordonnancement	Convertir les durées en événements `Pbind` pilotés par TempoClock.
Rendu	Créer les notes/instruments et éventuellement transmettre des messages MIDI.

10.2 OnFly1 et OnFly2 : réaction aux événements entrants

Les modes OnFly sont orientés vers la réaction à la donnée qui arrive, plutôt que vers la lecture d'une séquence préétablie. Le handler `/NewMusic` déclenche un traitement en fonction de l'événement entrant et de son entrée d'origine. La logique s'appuie sur les données mémorisées pour construire le résultat. OnFly2 ajoute un test explicite de la hauteur entrante par rapport aux limites de bandes avant de choisir le contexte de bande.

Ce mode est adapté à une interaction en temps réel entre impulsions entrantes et synthétiseurs. La stabilité dépend notamment de la fréquence des événements, de la taille de la mémoire, des filtres et du coût de calcul des algorithmes. Il faut différencier la latence de détection de l'attaque, le délai de traitement, l'ordonnancement des événements et la latence de sortie audio/MIDI.

10.3 Stream1 et Stream2 : synthèse persistante

Les modes Stream utilisent un synthétiseur persistant plutôt qu'un nouveau Synth pour chaque événement musical. Les événements mettent à jour les paramètres du synthé ou ses bus de contrôle : la fréquence, l'amplitude, la durée et

les données musicales deviennent des valeurs de contrôle d'un objet qui reste actif. Le chemin du code mappe notamment la fréquence vers le bus de contrôle `busOSC`.

Les modes Stream ne sont pas compatibles avec toutes les familles du catalogue : le code contient une validation de mode et un message d'avertissement lorsqu'un type de synthé/FX n'est pas valide pour le streaming. Les conditions logiques de cette validation méritent un audit dédié avant de supposer que toutes les familles peuvent être utilisées dans Stream.

10.4 Différence synthèse par événement / synthèse persistante

Aspect	Tdef / OnFly	Stream
Cycle de vie	Les événements peuvent déclencher des synthétiseurs distincts.	Le synthétiseur reste actif.
Contrôle	Arguments d'événement et paramètres du Synth créé.	Mises à jour de contrôles/bus sur un Synth existant.
Comportement polyphonique	Plus naturel pour déclencher des notes indépendantes.	Dépend de l'architecture interne du SynthDef persistant.
Coût serveur	Peut créer et libérer des nœuds fréquemment.	Réduit les créations de nœuds mais le Synth reste actif.
Usage typique	Patterns, séquences ou réactions note par note.	Flux de paramètres continus ou réactifs.

11. Algorithmes de transformation

La fonction `calculNewMusic` est au centre de la transformation. Elle prend une structure de données musicale, extrait les tableaux de fréquence, amplitude et durée, les normalise, choisit un algorithme via `stringAlgorithm`, puis reconvertit les résultats en unités de sortie. Les descripteurs spectrales restent associés à la mémoire, mais la fonction de transformation principale transforme prioritairement fréquence, amplitude et durée.

11.1 Préparation des trois variables

```
newFreq  = freq.cpsmidi / 127;
newAmp   = amp;
newDuree = duree / timeMaximum[ audioInID ];
```

La fréquence est convertie en numéro MIDI puis ramenée sur [0,1] approximativement par division par 127. L'amplitude est utilisée telle quelle. La durée est divisée par la durée maximale associée à l'entrée considérée. À la fin, la fréquence est remultipliée par 127 puis reconvertie en Hz (`midicps`) ; la durée est remultipliée par `timeMaximum`.

11.2 Default

Default ne modifie pas les trois séries dans le `switch`. Les valeurs suivent donc essentiellement le chemin de normalisation puis de restitution. Il constitue le mode de référence/passthrough, sous réserve des transformations appliquées en aval par les curseurs d'instrument.

11.3 Probability

Probability calcule, séparément pour la durée, l'amplitude et la fréquence, des statistiques telles que quartiles, écart-type, coefficient de variation et dissymétrie. Des tirages probabilistes déclenchent ensuite des opérations de

transposition, compression ou expansion. La durée et la fréquence sont repliées dans [0,1] (`fold`) ; l'amplitude est bornée dans [0,1] (`clip`).

- Durée : une combinaison aléatoire d'addition de l'écart-type, de multiplication par le coefficient de variation ou d'ajustement selon l'écart semi-interquartile et le signe de la dissymétrie.
- Amplitude : opérations analogues, puis limitation à [0,1].
- Fréquence : décalage de type octave / transposition à partir de la dissymétrie, compression/expansion, puis repli dans [0,1].

11.4 Euclide

Euclide calcule une distance 3D à partir des trois variables normalisées : `sqrt(freq² + amp² + duree²)`. Cette distance devient une variable de référence pour retravailler fréquence, amplitude et durée. Les statistiques de cette distance (quartiles, dispersion, dissymétrie) pilotent plusieurs tirages probabilistes. La fréquence est repliée dans [0,1], l'amplitude est pliée ou bornée selon les opérations, et la durée passe par une valeur absolue puis `fold(0,1)`. L'algorithme couple ainsi les trois dimensions au lieu de les traiter entièrement indépendamment.

11.5 Genetic

Genetic appelle trois instances `geneticF`, `geneticA` et `geneticD` de la classe `HPclassGenetiques`. Chaque valeur normalisée est traitée par la méthode `next` avec les paramètres visibles dans l'appel (notamment `1`, `0.5`, `0.15`). Les sorties remplacent les tableaux de fréquence, amplitude et durée. L'évolution exacte dépend de la définition externe de `HPclassGenetiques`.

11.6 Kohonen

Kohonen exploite trois réseaux distincts : fréquence, amplitude et durée. Le code multiplie chaque série par 127, entraîne le réseau sur la séquence, demande ensuite un résultat et récupère un élément vectoriel de la sortie avant normalisation par 127. Les objets `kohonenF`, `kohonenA` et `kohonenD` sont initialisés depuis `HPclassKohonen`. La topologie, la fonction de voisinage et les paramètres d'apprentissage ne peuvent pas être déduits complètement de ce fichier sans le code de cette classe externe.

11.7 Neural

Neural utilise `neuralFAD`, une instance de `HPNeuralNet`. À chaque index, le code donne au réseau le triplet courant fréquence/amplitude/durée et le triplet suivant, puis récupère trois valeurs de sortie. Cette formulation utilise donc le voisinage temporel de la séquence et non seulement la valeur courante. La structure interne de `HPNeuralNet` reste externe.

11.8 Limites et cohérence des unités

Point de méthode Il faut préserver exactement les conventions d'unités. Dans la fonction observée, seules fréquence, amplitude et durée sont normalisées pour la transformation. Ne pas traiter flatness, centroid, energy ou flux comme s'ils étaient automatiquement transformés par les mêmes règles : ils servent aussi à la sélection de bande, au suivi et aux automatismes.

12. Gammes, accords et Freeze

12.1 Tuning / Root / Degrees

Chaque instrument possède un menu Tuning, un contrôle Root et un champ Degrees. Le menu comprend notamment Chromatic, Whole Tone, Major, Minor, Diminued, Octatonic, modes de Messiaen, familles pentatoniques, Blues et systèmes Shruti. Le code utilise `Tuning.et12` pour les familles tempérées et `Tuning.sruti` pour les familles indiennes. `Scale.new` construit l'échelle à partir des degrés transposés par Root.

Lorsqu'un mode de gamme est sélectionné, les degrés sont mis à jour, la racine est appliquée et les fenêtres de synthèse dont l'activation de gamme le demande reçoivent l'information. Le bouton Root Auto peut autoriser l'automation de la racine. Le code des callbacks instrument et global doit rester cohérent avec la taille du tuning actif (12 ou 22 positions selon le cas).

12.2 Chords

Le bouton Chd active le traitement en accords. `chordDuree` et `chordSize` règlent la durée de regroupement et le nombre maximal d'événements associés dans le groupe d'accord. Il s'agit d'un regroupement temporel d'événements selon la logique présente dans la fenêtre de génération, et non d'une harmonisation automatique complète des vecteurs.

12.3 Freeze des données

Le bouton Freeze Data OSC possède plusieurs états. Le code conserve une copie de `listeDataOSC` pour l'instrument et peut utiliser ce snapshot au lieu de la mémoire vivante. La liste des snapshots est conservée dans `listeWindowFreeze` et est incluse dans les presets. Le menu Music Data propose aussi une copie entre coordonnées `[Instrument, Audio_In, Band]`.

> **À savoir** Changer le nombre de bandes via `fonctionInitBand` réinitialise aussi la liste des fenêtres Freeze. Faire une sauvegarde avant de restructurer les bandes si les snapshots doivent être conservés.

13. Automation

13.1 Automation globale de preset

L'automation globale est activée dans Matrix Control par Automation Preset. `fonctionCollectFolders` recense dans `pathMatrix` les fichiers dont le nom commence par Preset/preset ou Synthesizer/synthesizer. Ensuite `fonctionAutomationPreset` compare les valeurs actuelles de Flux ou Flatness aux statistiques de la mémoire (quartiles, écarts et seuils), applique une garde temporelle et peut sélectionner un fichier de configuration différent.

Le menu Automation permet de choisir la variable Flux ou Flatness, ainsi que l'algorithme Probability ou OnFly. Dans ce contexte, OnFly désigne une logique de changement automatique de configuration déclenchée par l'évolution des statistiques, et non le mode de génération d'un instrument portant un nom proche.

13.2 Automatisation des contrôles master

La même logique globale peut aussi ajuster Pan, Freq, Transpose, Amp, Dur, Stretch, Quant et Root. Chaque knob Auto% règle une probabilité de déclenchement. Les cibles sont calculées à partir des statistiques des données mémorisées : médiane, quartiles, écart semi-interquartile ou dissymétrie. Les sliders des instruments reliés au master sont ensuite mis à jour.

13.3 Automation par instrument

Tâche	Fonction	Effet
Automation Synthesizer	`fonctionTdefControls`	Fait varier périodiquement les contrôles génériques du synthétiseur (les douze paramètres) avec temps et jitter.
Automation MusicData	`fonctionTdefMusicData`	Utilise les statistiques de la mémoire par bande pour automatiser les propriétés musicales et les choix de contrôle.
Boutons P/F/T/A/D/S/Q/B/Y	États par paramètre	Activent ou désactivent les dimensions automatisées : Pan, Freq, Transpose, Amp, Dur, Stretch, Quant, Buffer, Synth.

Les paramètres Time et Jitter influencent la cadence et la variabilité temporelle de l'automation. L'automation instrument peut donc continuer de modifier les contrôles pendant que les événements sont produits, sans modifier l'historique brut qui a été analysé.

14. MIDI, clavier et VST

14.1 MIDI entrant

Le code initialise MIDIClient et connecte une source MIDI par défaut. La GUI propose un sélecteur de canal MIDI IN 1–16 ; la représentation interne des canaux est indexée à partir de 0. Les messages noteOn alimentent le chemin d'événement musical. La vélocité est convertie en amplitude normalisée via division par 127 ; la note MIDI est convertie en fréquence avec `midicps`.

14.2 MIDI sortant par instrument

Chaque fenêtre instrument propose MIDI out Off ou MIDI out 1–16. Lorsque l'option est active, les notes générées peuvent être envoyées vers la sortie MIDI choisie. La latence MIDI de sortie est initialisée avec la latence serveur, mais une synchronisation exacte dépend du périphérique et de son pilote.

14.3 Clavier graphique

La fenêtre Keyboard contient un clavier MIDI dessiné par la classe `MIDIKeyboard`, une transposition et un volume. Les actions Key Down envoient la note avec le niveau choisi ; Key Up coupe l'amplitude ; l'action Track réalise un déclenchement bref. La transposition permet de décaler les notes sans modifier l'entrée analysée.

14.4 VST

La fenêtre VST Stereo contient un `VSTPluginController` associé à un SynthDef `VST Plugin` utilisant `VSTPlugin.ar`. Les commandes visibles comprennent Run On/Off, Browse, Editor, GUI, Close, choix de sortie, xFade, Gain In et Pan. Lorsque le mode VST est actif, le chemin MIDI peut également être routé vers le plugin. Les fonctionnalités disponibles dépendent du plugin VST chargé et de l'extension VSTPlugin.

15. OSC et synchronisation inter-applications

15.1 OSC local et messages de contrôle

MatrixMusic écoute des messages OSC pour les événements musicaux et pour certaines commandes de synchronisation. Le port de langue SuperCollider est récupéré par `NetAddr.langPort`; un port serveur par défaut est fourni à la construction. Le programme initialise les adresses master/slave en local et prévoit des adresses d'applications externes.

15.2 Master / Slave / Off

État	Comportement
OSC Off	Aucune synchronisation maître/esclave demandée par ce mode.
OSC Master	MatrixMusic envoie notamment les commandes de tempo, de démarrage et d'enregistrement aux applications esclaves.
OSC Slave	Les responders reçoivent les messages du maître et appliquent tempo, start/stop et commandes d'enregistrement.

Les responders concernés portent notamment sur `/HPtempo`, `/HPstart` et `/HPrec`. Le menu OSC permet de saisir les adresses et ports, puis de choisir Master, Slave ou Off. Une précaution ressort du code : l'appel à `initOSCresponder.value` est commenté dans le callback de changement d'adresses. Il faut donc vérifier si les responders doivent être recréés après modification des adresses en cours d'exécution.

15.3 OSC de données et OSC de transport

Il faut distinguer les messages de données d'analyse (`/Matrix_Musical_Data`, `/Matrix_Keyboard_Data`, `/Matrix_MIDI_Data`, `/NewMusic`) des messages de synchronisation d'application (`/HPtempo`, `/HPstart`, `/HPrec`). Les premiers transportent du matériau musical ; les seconds transportent des ordres de coordination.

16. Fichiers audio, buffers et enregistrement

16.1 Lecture de fichier pour analyse

`fonctionLoadFileForAnalyse` ouvre le chemin fourni directement via `SoundFile`. Pour un fichier mono, il lit les données, duplique le contenu en stéréo avec une atténuation par deux et crée un buffer à deux canaux ; pour un fichier stéréo, il charge les deux canaux. Il met ensuite à jour le lecteur de fichier et l'affichage du nom/chemin dans la GUI.

16.2 Chargement des buffers instrument

La fonction `fonctionLoadSample` utilisée pour les buffers d'instrument est différente. Elle réduit le chemin au nom de fichier, lance la commande shell `mdfind -name`, puis cherche une occurrence dont le chemin contient le nom. Si aucun chemin n'est trouvé, le code alloue un buffer vide d'une seconde. Cette recherche dépend de Spotlight/mdfind et n'est donc pas multiplateforme telle quelle.

Compatibilité Windows/Linux Le chargement direct du fichier d'analyse utilise le chemin fourni et n'a pas cette dépendance à `mdfind`. En revanche, `fonctionLoadSample` pour les buffers instrumentaires est macOS-spécifique dans sa forme actuelle. Pour une version multiplateforme, il faut tester d'abord `File.exists` sur le chemin original, puis utiliser un mécanisme de recherche adapté au système uniquement si ce chemin est invalide.

16.3 Enregistrement audio

Les fonctions `fonctionRecOn`, `fonctionRecOff` et `fonctionRecPause` pilotent l'enregistrement serveur. Le code configure le nombre de canaux, le format AIFF/float, prépare le chemin d'enregistrement dans le dossier des enregistrements SuperCollider, puis appelle `s.record`. Le menu Recording expose Start Recording, Stop Recording et Switch Pause Recording On/Off.

17. Presets et sérialisation

17.1 Ce qu'un preset contient

`fonctionSavePreset` construit un tableau global ordonné : d'abord les données de chaque fenêtre instrument/synthétiseur, ensuite le panneau Master Sliders, ensuite le panneau Matrix Control, ensuite la mémoire musicale OSC et enfin la liste Freeze. Le tout est converti en texte SuperCollider avec `asCompileString` et enregistré en `.scd`.

```
Preset = [
  SynthState[0], SynthState[1], ... SynthState[n-1],
  MasterControlSynth,
  MainControl,
  listeDataOSC,
  listeWindowFreeze
]
```

Lors du chargement, `fonctionLoadPreset` enlève les éléments de fin en ordre inverse : Freeze, mémoire OSC, panneau principal, panneau Master Sliders, puis traite les états de synthétiseur restants. La liste Freeze est ensuite associée à chaque instrument par son index.

17.2 Sauvegarde/restauration d'un instrument

`fonctionSaveSynthesizer` parcourt `window.view.children`, lit certains champs textuels et valeurs, traite différemment EZNumber, EZSlider, EZRanger, les vues composites et certains contrôles, puis ajoute le nom du synthétiseur à la fin. `fonctionLoadSynthesizer` reconstruit le nom, retrouve l'index dans `choiceSynth`, crée une nouvelle fenêtre/synthèse et réinjecte les valeurs dans les enfants GUI.

Structure fragile La sérialisation d'un instrument est indexée sur les positions des enfants GUI (notamment les index de buffer, routage, contrôles et paramètres). Ajouter, supprimer ou déplacer un widget peut rendre incompatibles les anciens presets. Il est recommandé d'introduire un identifiant de version et des clés nommées dans un format futur.

17.3 Sauvegarde du panneau Master

`fonctionSaveControlSynth` doit sauvegarder 16 éléments (indices 0 à 15) : quatre EZRanger, quatre EZSlider et huit EZKnob. Les enfants 16 et 17, Tuning et Degrees, ne sont pas sauvegardés dans la version analysée. Le chargement actuel accède à `data.at(item)` sans vérifier que `data` contient l'index demandé.

17.4 Sauvegarde du panneau principal : omissions repérées

`fonctionSaveControl` enregistre les enfants selon leur index et leur type. Cependant, les contrôles principaux `MaxTime K+M` (index 35) et `MemTime K+M` (index 36) sont construits dans la GUI après `RangeBand`, mais ne figurent pas parmi les branches de sauvegarde/restauration examinées. Leur valeur ne sera donc pas conservée correctement par les presets actuels.

17.5 Erreur observée : Message at not understood, receiver nil

La trace fournie est cohérente avec un chargement d'un preset dont le bloc ControlSynth est vide (`dataControlSynth = []`). Dans `fonctionLoadControlSynth`, la boucle de chargement arrive sur le premier EZRanger, visite un NumberBox (`subView`) avec `subItem = 1`, puis tente d'évaluer `data.at(item).at(subItem)`. Comme `data.at(item)` renvoie nil, l'appel `.at(1)` sur nil déclenche exactement `Message 'at' not understood. RECEIVER: nil`.

```
Cause immédiate :  data.at(item) == nil
Accès invalide :     data.at(item).at(subItem)
Protection :        vérifier data.notNil, data.size > item,
                    puis la structure et la taille avant .at.
```

La correction défensive doit éviter le crash, mais elle ne peut pas recréer les valeurs absentes du preset. Pour retrouver les réglages Master, il faut ouvrir le logiciel, sauvegarder un nouveau preset lorsque les contrôles sont correctement initialisés et vérifier la longueur du tableau sauvegardé. Un preset ancien dont le bloc Master est vide ne contient pas les valeurs perdues.

17.6 Recommandations de pérennisation des presets

- Ajouter un champ de version explicite au premier élément du fichier preset.
- Sauvegarder les contrôles avec des clés nommées plutôt que seulement des indices positionnels.
- Valider les champs obligatoires, les tailles de tableaux et les types avant toute restauration.
- Prévoir une fonction de migration pour les formats anciens connus.
- Sauvegarder et restaurer Tuning, Degrees, MaxTime K+M et MemTime K+M.
- Ne pas supprimer les champs inconnus lorsqu'un preset provenant d'une version plus récente est chargé.

18. Raccourcis clavier et menus

18.1 Commandes simples

Touche	Action indiquée dans le code / aide
Esc ou Espace	System On/Off.
a	Freeze Data OSC pour le synthétiseur au premier plan.
A	Freeze Data OSC pour tous les synthétiseurs.
Ctrl+a	Activer Freeze pour tous.
Ctrl+Shift+a / Ctrl+A	Désactiver Freeze pour tous.
b	Activer/désactiver l'écriture des buffers de données OSC.
Alt+c	Copier un preset.
C	Copier le synthétiseur actif.
d	Synchronisation temporelle des synthétiseurs.
F	Activer la boucle du fichier d'analyse.

Touche	Action indiquée dans le code / aide
Alt+f	Désactiver la boucle.
Ctrl+f	Charger et ajouter un fichier d'analyse.
h	Changer la source d'entrée.
i	Fermer les fenêtres de synthétiseur.
Alt+i	Effacer les données musicales OSC.
I	Initialiser l'algorithme de tous les synthétiseurs.
Alt+I	Initialiser l'algorithme du synthétiseur actif.
Ctrl+Alt+i	Charger les paramètres Init Control.
k	Créer un nouvel environnement.
m	Changer le mode BPM.
N	Ajouter un synthétiseur (SinOsc par défaut).
o	Activer/désactiver Automation Preset.
P / Alt+P	Lecture / arrêt de tous les synthétiseurs.
p / Alt+p	Lecture / arrêt du synthétiseur actif.
q	Changer d'algorithme d'analyse.
Alt+r	Démarrer l'enregistrement.
Shift+Alt+r	Pause / reprise de l'enregistrement.
Ctrl+Alt+r	Arrêter l'enregistrement.
w / Ctrl+w	Naviguer entre les fenêtres.
Alt+w	Afficher la fenêtre Matrix Control.
y	Afficher l'arbre des nœuds du serveur.
z / Z	Charger un preset aléatoire / un synthétiseur aléatoire.

18.2 Commandes suivies d'un numéro

Une commande peut être suivie d'une touche numérique dans les différentes combinaisons de modificateurs prises en charge par le code : chiffre simple, Shift, Alt ou Alt+Shift. Les commandes principales sont : `l` charger un preset, `L` charger un synthétiseur, `Ctrl+l` charger un preset sans fermer les autres fenêtres, `Ctrl+L` charger un synthétiseur sans fermer les autres, `j` charger des données OSC, `s` sauvegarder un preset, `S` sauvegarder un synthétiseur et `f` changer le fichier d'analyse. Le mapping exact dépend des événements clavier et de la disposition clavier utilisée.

18.3 Clavier musical

La fonction keyboardShortCut associe une rangée de touches alphabétiques à des notes MIDI, approximativement les notes 60 à 76. Les touches `/` et `*` abaissent/augmentent la transposition. Le clavier graphique reste une autre voie de jeu indépendante des raccourcis systèmes.

18.4 Menus MatrixTools

Menu	Fonctions
File for Analyze	Charger fichier d'analyse ; Loop On/Off.
Recording	Start, Stop et Pause Recording.
Audio	Nombre de canaux d'enregistrement, nombre de sorties, canal de départ, format Stereo/MultiSpeaker/Rotate2/Ambisonic.
Automation	Choix de la variable Flux/Flatness et de l'algorithme Probability/OnFly.
Midi	Initialisation, connexion MIDI IN, connexion MIDI OUT.
OSC	Définition des adresses/ports Master et Slave ; sélection Master/Slave/Off.
Music Data	Copie de données Freeze et outil externe d'édition MatrixMusicData.
ShortCut	Affiche l'aide des raccourcis.

19. Parcours de travail recommandés

19.1 Analyse d'un fichier et génération par Tdef

1. Charger le fichier audio par File for Analyze.
2. Choisir FileIn On, puis choisir l'algorithme d'analyse.
3. Vérifier le tempo et sélectionner BPM Algo ou BPM On selon que le tempo doit suivre l'analyse ou l'horloge.
4. Régler les filtres et le nombre de bandes avant de commencer à accumuler l'historique.
5. Démarrer System On et observer Display OSC / la mémoire.
6. Créer un synthétiseur depuis le catalogue.
7. Choisir Tdef, sélectionner la bande, puis choisir Default ou un algorithme de transformation.
8. Régler Musical Data, l'enveloppe et les sorties audio/bus.
9. Sauvegarder le preset après avoir vérifié les contrôles Master et Freeze.

19.2 Interaction OnFly avec une entrée live

1. Configurer les entrées audio et sélectionner AudioIn On.
2. Choisir Onsets, Pitch ou Pitch2 selon le type d'événement à détecter.
3. Régler les seuils et filtres pour éviter les événements parasites ou trop rapprochés.
4. Activer System On et confirmer que les données arrivent sur la bonne entrée.
5. Créer un instrument et choisir OnFly1 ou OnFly2.
6. Vérifier la bande active et les plages Freq/Amp/Dur, puis tester d'abord Default.
7. Ajouter ensuite Probability, Euclide ou Kohonen et comparer les résultats sans changer simultanément tous les paramètres.

19.3 Utilisation d'un synthétiseur en Stream

1. Choisir un générateur explicitement compatible avec le mode Stream.

2. Vérifier les bus de contrôle et les paramètres que le SynthDef expose.
3. Choisir Stream1 ou Stream2 et vérifier l'absence d'avertissement de compatibilité.
4. Envoyer une source avec des événements réguliers et surveiller la stabilité des contrôles.
5. Comparer le comportement à OnFly : Stream doit piloter un nœud persistant et non recréer les mêmes notes indépendantes.

19.4 Sauvegarde fiable

1. Vérifier que tous les contrôles nécessaires sont initialisés dans les deux panneaux Master.
2. Sauvegarder sous un nouveau nom plutôt que d'écraser immédiatement un preset historique.
3. Vérifier la taille des tableaux ControlSynth et Main Control par impression dans la Post Window.
4. Recharger le nouveau preset dans une session de test et vérifier que les valeurs et les fenêtres instrument reviennent correctement.
5. Conserver une copie du fichier texte `.scd` avant toute opération de migration.

20. Diagnostic technique et points d'attention

Point	Constat tiré du code	Impact / action recommandée
ControlSynth vide	Le loader ne vérifie pas `data`/`data.at(item)` avant les `.at` imbriqués. La trace fournie montre un tableau vide.	Ajouter des gardes de taille/type ; diagnostiquer la sauvegarde à l'origine du tableau vide.
Tuning et Degrees non sérialisés	Les enfants 16 et 17 ne sont pas inclus dans `fonctionSaveControlSynth`.	Ajouter leur sauvegarde et restauration.
MaxTime K+M / MemTime K+M	Enfants 35 et 36 créés dans Matrix Control mais absents des branches Save/Load Control.	Ajouter les champs au format et aux méthodes de sauvegarde/restauration.
Format preset positionnel	Les valeurs sont relues par index fixe, sans version de format explicite.	Introduire version et clés nommées ; prévoir migration.
Argument `window` ignoré dans LoadControl	La fonction prend `window` mais parcourt `windowControl.view.children` globalement.	Utiliser l'argument `window` pour rendre la fonction réutilisable et éviter les restaurations sur la mauvaise fenêtre.
Recherche `mdfind`	`fonctionLoadSample` appelle une commande macOS.	Tester d'abord le chemin fourni ; isoler la recherche par plateforme.
Démarrage MIDI	Un chemin du code accède à `synthAnalyzeIn.at(i).at(i)` alors que `synthAnalyzeIn.at(i)` semble être un Synth.	Vérifier ce chemin lors d'un démarrage MIDI ; le double `at` paraît suspect.
Modification adresses OSC	L'appel de réinitialisation des responders est commenté dans le callback d'adresses.	Tester si le changement d'adresse est effectif à chaud ; réinitialiser explicitement les responders si nécessaire.
Validation Stream	La condition de validation combine `or:` et `and:`.	Revoir les parenthèses/logique afin que les types autorisés soient ceux attendus.
Extensions externes	Plusieurs classes/UGens personnalisés sont référencés.	Vérifier la présence et les versions des extensions avant d'attribuer une panne à MatrixMusic lui-même.

20.1 Dépendances externes visibles dans le fichier

Dépendance	Rôle apparent / nécessité
Safety	Protection/limiteur de sécurité serveur.

Dépendance	Rôle apparent / nécessité
HPclassKohonen	Réseaux de Kohonen pour transformations de données.
HPclassGenetiques	Mécanisme génétique de transformation.
HPNeuralNet	Réseau neuronal pour transformation F/A/D.
MedianSeparation	Séparation harmonique/percussive FFT.
Tartini	Estimation de hauteur.
MIDIKeyboard	Widget clavier MIDI graphique.
EZSliderTempo	Contrôle GUI spécialisé du stretch/tempo.
MatrixMusicData	Fenêtre externe d'édition des données Freeze.
VSTPlugin / VSTPluginController	Hôte de plugin VST.
HPplayBuf et famille HP*	UGens ou synthdefs spécialisés utilisés par certains instruments/effets.

20.2 Lecture de quelques erreurs fréquentes

Erreur	Piste de diagnostic
Message `at` not understood / receiver nil	Accès à un tableau ou une structure qui est `nil`. Identifier l'expression `.at(...)` exacte et vérifier chaque niveau avant l'accès. Le cas ControlSynth décrit au chapitre 17 est un exemple confirmé par la trace.
_BasicNew failed. Index not an Integer	Un argument transmis à `new` ou un index attendu entier reçoit une valeur non entière/nil. Vérifier le type et l'index avant création.
Message `asInteger` not understood / receiver nil	Conversion appelée sur une valeur nil. Vérifier l'argument de callback, notamment la valeur d'un PopUpMenu ou d'une demande utilisateur.
SynthDef / UGen not found	Extension ou SynthDef absent, non compilé, ou nom incorrect.
Fichier non chargé	Vérifier le chemin original, les droits, le format, la présence du fichier et le mécanisme de recherche spécifique à `fonctionLoadSample`.

Annexe A. Index des fonctions principales

Fonction / méthode	Lignes source approx.	Responsabilité
*new / init / run	12–72 ; 78–224	Construction, configuration serveur et initialisation.
fonctionCollectFolders	128–148	Inventaire des presets et synthétiseurs dans le dossier.
fonctionUserOperatingSystem	679–839	Actions de chargement, sauvegarde, copie et fermeture.
fonctionRecOn / Off / Pause	845–874	Pilotage de l'enregistrement serveur.

Fonction / méthode	Lignes source approx.	Responsabilité
fonctionLoadSample	877–922	Recherche et chargement de buffers audio d'instrument.
fonctionSaveSynthesizer / LoadSynthesizer	925–1060	Sérialisation et restauration de chaque fenêtre instrument.
fonctionSavePreset / LoadPreset	1063–1122	Sérialisation globale des fenêtres, contrôles, mémoire et Freeze.
fonctionSaveControl / LoadControl	1125–1200	Persistance du panneau Matrix Control.
fonctionSaveControlSynth / LoadControlSynth	1202–1260	Persistance du panneau Master Sliders.
fonctionAddSynthFX	1261–1283	Création d'un groupe et d'une fenêtre instrument/effet.
fonctionInitBand	1284–1328	Calcul des bandes et réinitialisation de la mémoire.
fonctionPlotNode	1329–1509	Définition des contrôles auxiliaires spécifiques aux familles de synthèse.
fonctionLoadFileForAnalyse	1623–1660 env.	Chargement du fichier audio de la chaîne d'analyse.
handler OSC musical	env. 1660–1977	Conversion des messages d'analyse en événements et mémoire.
fonctionTdefOSCdata	1978–2002	Tâche de lecture/traitement des données OSC.
initOSCresponder	2003–2037	Initialisation des responders de synchronisation.
fonctionAutomationPreset	2038–2221	Changement automatique de preset et contrôles Master.
fonctionShortCut / fonctionCommandes	2260–2748	Raccourcis et commandes de chargement/sauvegarde.
fonctionWindowSynth	4047–4773	Construction des fenêtres de synthétiseur et FX.
fonctionTdefControls / MusicData	4774–4982	Automations des contrôles et données musicales.
fonctionEnabledSlider / Controls	4983–5121	Gestion des liaisons/activations d'automation.
calculNewMusic	5122–5318	Transformations des séries fréquence/amplitude/durée.
fonctionSynthTdefFX	5319–6181	Modes Tdef, OnFly, Stream et rendu d'événements.
fonctionArrayAudioIN	6182–6203	Organisation/traitement de tableaux d'entrée audio.
foncSynthOut	6204 et suiv.	Rendu et routage de sortie audio selon le format sélectionné.

Annexe B. Glossaire

Terme	Définition dans le contexte MatrixMusic
Bus audio	Canal serveur qui transporte le signal audio entre synthétiseurs.
Bus de contrôle	Canal serveur qui transporte une valeur de contrôle et non de l'audio.

Terme	Définition dans le contexte MatrixMusic
Freeze	Copie figée d'un état de la mémoire musicale.
Tdef	Tâche temporelle SuperCollider ; ici associée à des patterns et à une génération séquencée.
OnFly	Mode de réaction aux données entrantes.
Stream	Mode de synthétiseur persistant piloté par mises à jour de paramètres.
Band	Partition du registre de fréquences utilisée pour filtrer/sélectionner les événements.
Centroid	Centroïde spectral, indicateur du centre de gravité du spectre.
Flatness	Mesure de la répartition spectrale, souvent interprétée comme un indicateur tonal/bruité.
Flux spectral	Mesure de changement du spectre d'une trame à l'autre.
Quartiles	Statistiques Q1, médiane, Q3 utilisées pour caractériser une distribution.
Dissymétrie	Indicateur statistique d'asymétrie de la distribution.
Node ID	Identifiant de nœud serveur utilisé pour ordonner les groupes de synthèse.

Annexe C. Références dans le fichier fourni

Ce manuel se fonde sur MatrixMusic - copie.txt, fichier source fourni dans cette conversation, version d'import de 11 320 lignes. Les zones particulièrement importantes pour retrouver le fonctionnement décrit sont :

- Initialisation et paramètres serveur : lignes 12–72.
- Variables globales, bus logiques, mémoire et catalogue d'instruments : lignes 128–416.
- Chargement de buffer et sérialisation : lignes 877–1260.
- Création des bandes et contrôles auxiliaires : lignes 1284–1509.
- Initialisation SynthDef, bus audio, groupes et handler d'analyse : lignes 1510–1977.
- Automatisation preset et synchronisation OSC : lignes 1978–2221.
- Raccourcis, commandes et menus : lignes 2260–2748.
- Fenêtres MasterFX, clavier et Master Sliders : lignes 3021–3420.
- Fenêtre principale Matrix Control : lignes 3410–4046.
- Fenêtre instrument/FX : lignes 4047–4773.
- Automations et transformation des données : lignes 4774–5318.
- Modes de génération Tdef/OnFly/Stream : lignes 5319–6181.
- Routage de sortie et SynthDefs audio : lignes 6182–11320.

Conclusion MatrixMusic est un système intégré où l'analyse, la mémoire musicale, les transformations et la synthèse sont fortement reliées. Sa puissance vient de cette continuité ; sa principale fragilité de maintenance vient de la sérialisation positionnelle des vues GUI et de plusieurs dépendances personnalisées. La priorité technique pour fiabiliser l'ensemble est de protéger et versionner le format des presets, puis de tester séparément les chaînes analyse, mémoire, génération et sortie.